



HACKATHON 2026

Centrales semafóricas

Matías Grandjean
Alumno de 5.º año de Ingeniería Electrónica
UTN Facultad Regional Córdoba



POR 3 GOLES



Semáforos: para qué sirven

Un semáforo usa luces para indicar quién puede avanzar y quién debe esperar.

Compartir la calle en armonía

Los semáforos ayudan a compartir la calle de manera armónica entre quienes la usan.

Ayudar a ordenar los turnos

Ayudan a ordenar los turnos de paso para separar recorridos que no pueden cruzarse al mismo tiempo.

Cuidar a quienes transitan

Primero, peatones y ciclistas. También quienes circulan en moto y en otros vehículos. La protección debe contemplar a los más vulnerables.

Los semáforos de un cruce trabajan juntos

La coordinación abarca todas las señales eléctricas de una intersección.

01

Una calle avanza

Los vehículos de una dirección tienen **verde**. Los de la calle que la cruza esperan con **rojo**.

02

Llega el cambio

El **amarillo** anuncia el fin del paso. Se deja tiempo para que el cruce quede despejado.

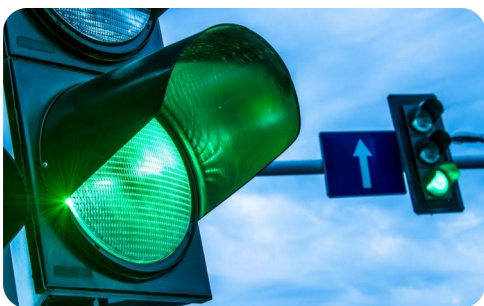
03

La otra calle avanza

El permiso pasa a la otra dirección. Esta secuencia se repite y también contempla a los peatones.

Qué indican los semáforos vehiculares

Guía visual de significados según tipo de señal y estado

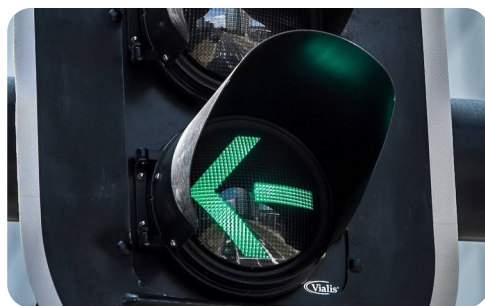


Circular

Rojo: detenerse.

Amarillo: cambio a rojo.

Verde: avanzar con el cruce libre.



Flecha

La flecha indica una dirección.

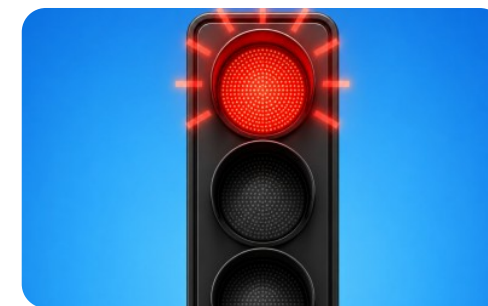
Ese permiso debe coordinarse con los giros y los peatones.



Amarilla intermitente

Advierte un cruce riesgoso.

Circular con precaución.

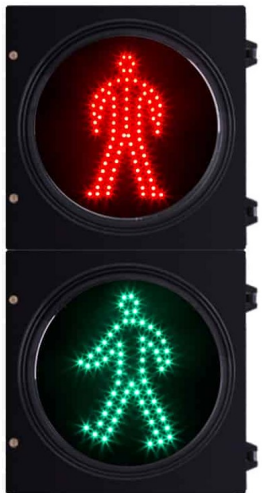


Roja intermitente

Detenerse antes de continuar.

Avanzar solo al comprobar que no hay riesgo.

Semáforos para peatones y ciclistas



Cruce peatonal

- **Verde o blanco:** iniciar el cruce.
- **Rojo:** no iniciar el cruce.
- Quien ya está cruzando necesita tiempo para llegar a la otra vereda.



Cruce ciclista

- El símbolo de bicicleta identifica a quién está dirigida la señal.
- Sus luces regulan el paso del ciclista.
- Se coordina con autos, giros y peatones.

El permiso debe contemplar también a los vehículos que giran y cruzan esos recorridos.

Semáforos accesibles: luz y sonido



Información accesible

Sonido y vibración complementan la luz para personas ciegas o con baja visión.



Tiempo suficiente

El tiempo de cruce contempla el ancho de la calle y a quienes caminan más despacio.



Pedido peatonal

El pulsador pide el paso. La señal lo habilita cuando corresponde.



El aviso sonoro de cruce debe coincidir con la habilitación del semáforo peatonal.

¿Qué son las fases?

Una fase es un turno de paso para uno o varios recorridos compatibles. Incluye el permiso y los tiempos de cambio.

Movimiento

El recorrido: seguir derecho, girar o cruzar a pie.

Intervalo

Un tramo de tiempo con las mismas luces encendidas.

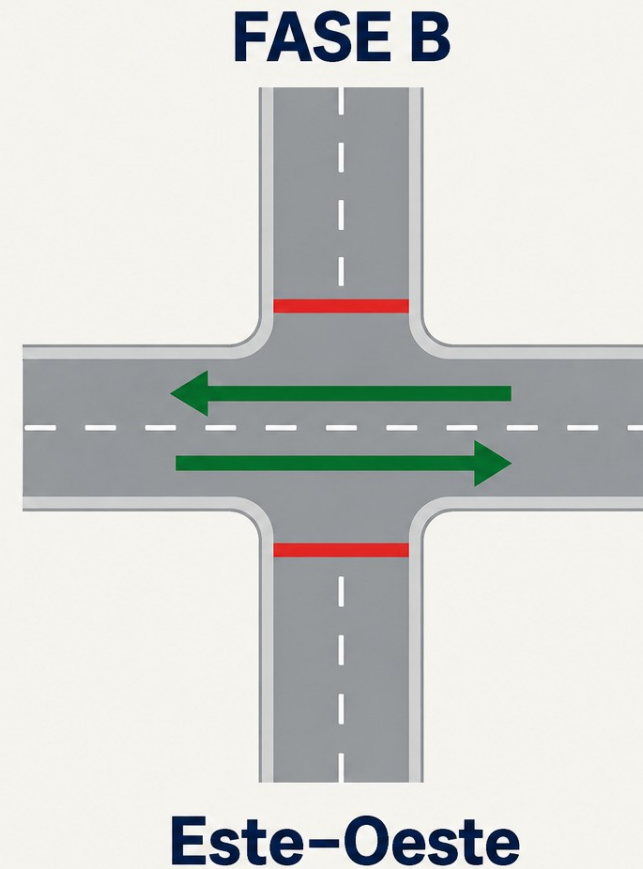
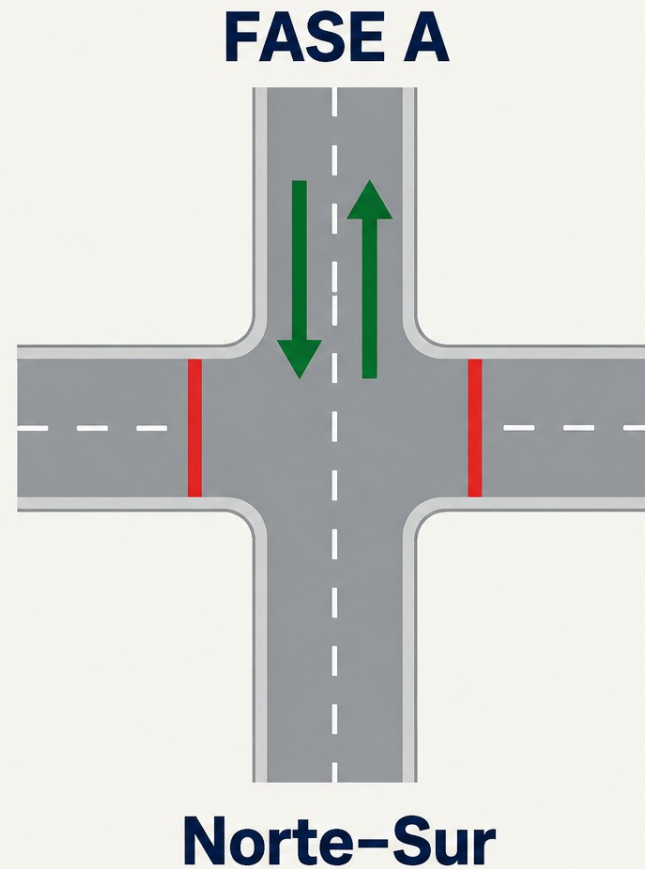
Ciclo

La secuencia completa de turnos y cambios antes de repetirse.

Compatibles significa que pueden tener paso a la vez sin generar un conflicto.

Dos fases en una misma esquina

A



B

A: avanza Norte-Sur. B: avanza Este-Oeste. Ejemplo sin giros ni peatones.

Cómo cambian las luces durante un ciclo

Intervalo	0–25 s	25–28 s	28–30 s	30–55 s	55–58 s	58–60 s
Norte–Sur	VERDE	AMARILLO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO
Este–Oeste	ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	AMARILLO	ROJO



Amarillo: avisa

Transición previa al cambio de fase para permitir frenar con seguridad.



Todo rojo: tiempo para salir del cruce (despeje)

Garantiza que la intersección quede completamente libre antes de habilitar la siguiente fase verde.

Cómo se evitan permisos peligrosos

01

Evitar conflictos

Dos recorridos que se cruzan en conflicto no deben tener verde al mismo tiempo.

02

Tiempo para salir

Antes del siguiente verde, el cambio debe permitir que termine de salir quien ya cruzaba.

03

Comprobar luces

El sistema debe detectar si una señal queda apagada o encendida cuando no corresponde.

La seguridad depende de la secuencia, de los circuitos y de la detección de fallas.

Un sistema de semáforos coordinados

Las señales, las centrales locales y la central general forman un sistema de control.

01

El semáforo

Comunica el permiso de paso al conductor o peatón mediante luces y, cuando corresponde, sonido.

02

La central local

Es el equipo electrónico que coordina las luces y los tiempos de los semáforos de una esquina.

03

La central general

Supervisa las centrales locales de distintas intersecciones y coordina el funcionamiento de la red.

Cada cruce tiene sus señales y fases. La central general coordina el conjunto.

Dentro de una central semafórica local

01 Controlador programable

Un microcontrolador ejecuta el programa que organiza las fases y sus tiempos.

02 Circuitos de salida

Entregan a las lámparas y al parlante la corriente que necesitan para funcionar.

03 Entradas y mediciones

Reciben pedidos de paso y datos para saber cómo está funcionando el equipo.

04 Alimentación y protección

Suministran energía y protegen los circuitos ante condiciones anormales.

RTOS: software que organiza tareas, como controlar las luces, medir y comunicar, con plazos definidos.

Cómo la orden se convierte en luz y sonido



Lámparas con LED

- Los LED emiten luz al circular corriente.
- Un circuito regula su encendido.
- Importan la visibilidad y el consumo.
- También el calor y las protecciones.



Aviso sonoro peatonal

- Se genera una señal eléctrica de audio.
- Un amplificador entrega potencia.
- El parlante convierte esa señal en sonido.
- El aviso acompaña el permiso peatonal.

El controlador da la orden. Los circuitos de salida accionan las luces y el parlante.

Cómo sabe la central qué está pasando

Observar el tránsito

Los sensores indican si hay vehículos esperando y cuántos pasan por el cruce.

Supervisar el equipo

La tensión y la corriente permiten detectar falta de energía o una lámpara averiada.

Obtener datos útiles

Filtrar interferencias evita falsas detecciones. Los datos deben llegar a tiempo.

Realimentación: comparar lo que se ordenó con lo que realmente ocurre y corregir si hace falta.

¿El semáforo siempre tarda lo mismo?

Modo	Qué ocurre en el semáforo	Ejemplo de funcionamiento
Tiempos fijos	Repite duraciones programadas.	Un plan para la mañana y otro para la noche.
Por demanda (actuado)	Activa o prolonga una fase al detectar un pedido.	Extiende el verde si siguen llegando vehículos, hasta un máximo.
Adaptativo	Recalcula tiempos para reducir esperas según el tránsito.	Ajusta el reparto de verdes y la coordinación entre cruces.

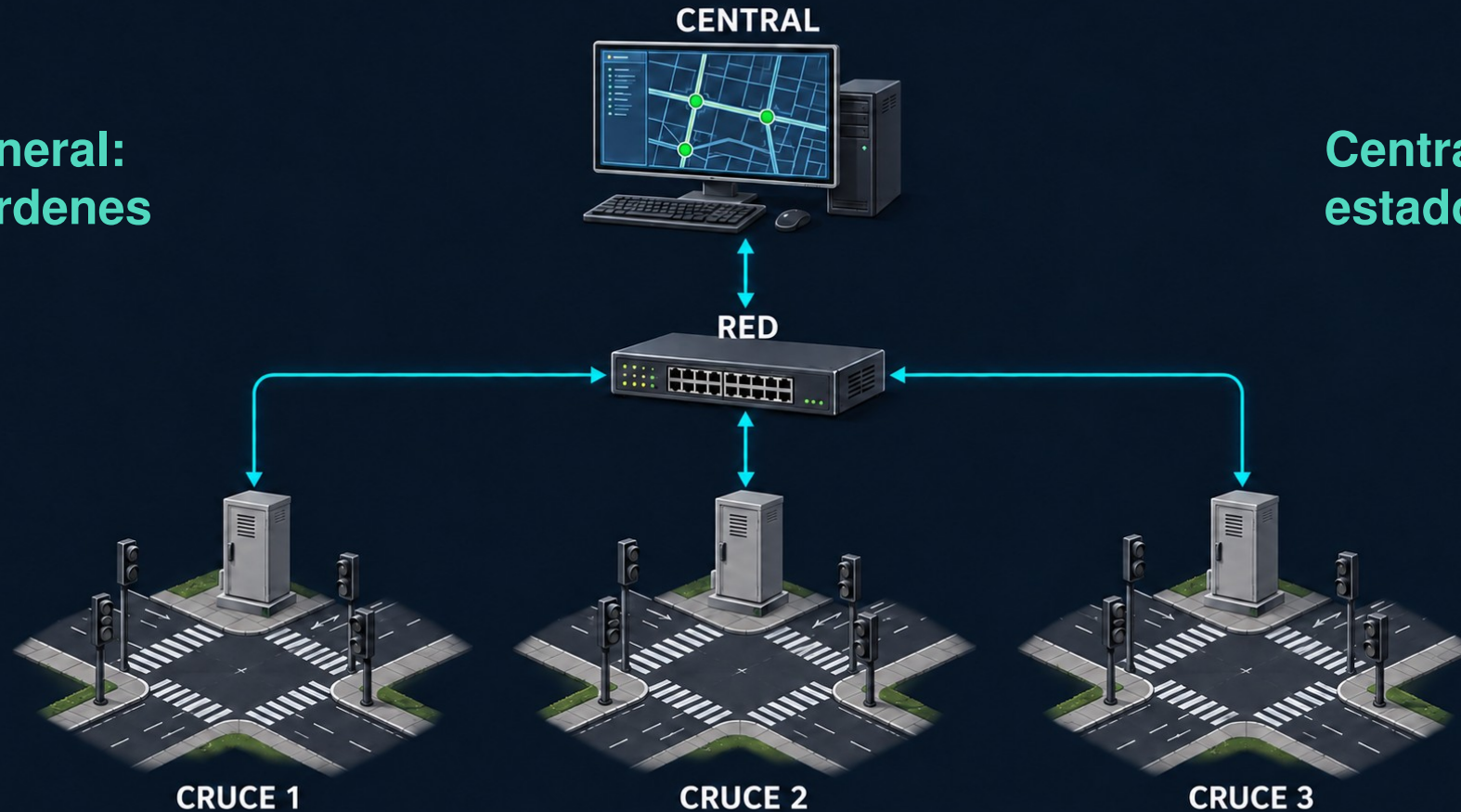
¿A qué modo le apuntamos?

Un plan semaforico define los tiempos y la secuencia. Puede cambiar según el horario o el tránsito.

Una central general, varias centrales locales

Central general:
planes y órdenes

Centrales locales:
estados y alarmas



Cada central local controla las fases de su cruce, incluidos los pedidos de paso peatonal.

Para el caso de peatones invidentes, un pulsador puede registrar el pedido de aviso sonoro, acompañando el paso cuando queda habilitado.

¿Qué se puede manejar desde una central general?



Funciones del operador

Ver el estado de los semáforos.

Elegir planes y ajustar tiempos.

Pedir intermitencia o apagado.

Recibir avisos de falla.

Cómo se aplica una orden

Verifica los permisos del operador.

Rechaza tiempos fuera de los límites.

Respetar el amarillo y el despeje.

Confirma y registra la orden ejecutada.

Córdoba: un pliego de 2005 incluía mando remoto, modo intermitente y apagado.

En una avenida: coordinar semáforos sucesivos

Se busca que un grupo de vehículos encuentre verdes al avanzar por una avenida.

INICIO DEL VERDE EN CADA CRUCE

Tiempo	Cruce 1	Cruce 2	Cruce 3
0 s	VERDE		
+20 s		VERDE	
+40 s			VERDE

20 s

entre cruces

200 m a 36 km/h
Ejemplo ideal

Desfase: diferencia de tiempo entre el inicio de los verdes.

Cómo puede responder el sistema ante fallas

Si ocurre esto...	Respuesta del sistema	Cómo comprobarla
Se pierde la comunicación	Usar un plan guardado para seguir sin la central general.	Cortar el enlace y verificar que el ciclo continúe.
Se corta la energía	Usar un respaldo para mantener el servicio durante el corte.	Medir cuánto tiempo funciona con el respaldo.
Falla una lámpara	Si falla el rojo, bloquear el verde del cruce en conflicto.	Simular y comprobar el comportamiento..
El equipo reinicia	Iniciar con todo rojo antes de volver a dar paso.	Verificar que no aparezcan verdes en conflicto.

Autonomía: cuánto tiempo puede seguir funcionando el equipo con su energía de respaldo.

Problemas de un sistema semafórico



Tránsito

Esperas excesivas o vehículos que quedan bloqueando un cruce.



Señales

Luces poco visibles, una lámpara apagada o un aviso sonoro confuso.



Equipo electrónico

Mediciones incorrectas, sobrecalentamiento o falta de energía.



Programa y conexión

Una secuencia que se detiene o datos que no llegan a la central.



Uso y mantenimiento

Desgaste, fallas difíciles de encontrar o reparaciones costosas.

Cada falla importa por su efecto en el paso, la seguridad y la continuidad del servicio.

Qué hace confiable a un sistema semafórico



Durante el funcionamiento

Mantener señales y tiempos correctos.

Detectar fallas y responder a ellas.

Prever consumo y temperatura.

Prever cortes y recuperación de energía.



A lo largo de su vida útil

Proteger componentes y conexiones.

Facilitar pruebas y reparaciones.

Contar con repuestos disponibles.

Considerar fabricación y mantenimiento.

La confiabilidad es la capacidad de cumplir la función durante un tiempo y en condiciones definidas.

Las señales tienen un significado reglamentado

NACIONAL

Ley 24.449

Artículo 44

Establece cómo actuar frente a las luces del semáforo.

SEÑALIZACIÓN

Decreto 779/95

Anexo L

Define el sistema de señalización vial y sus características.

CÓRDOBA

Ley 8.560

Tránsito provincial

Regula el tránsito provincial, incluidos los cruces semaforizados.

Los significados no se eligen libremente. La instalación también depende de la autoridad local.

Del sistema semafórico al trabajo en equipo



Saberes que se complementan



Organización del equipo



La jornada y las entregas

Ya conocemos el contexto técnico. Ahora veamos las pautas generales para trabajar durante el Hackathon.

Cómo se conectan los conocimientos de la carrera

1.º y 2.º Año - Informática

Capacidades que aporta
Apoyo en programación

3.º Año

Áreas de conocimiento

**Transistores,
amplificadores, etc.**

Capacidades que aporta

Analizar y dimensionar circuitos, simulando su comportamiento y comparando con su implementación física.

4.º Año

Áreas de conocimiento

**Instrumentación, filtros,
sistemas embebidos, etc.**

Capacidades que aporta

Medir y procesar señales, buscando reducir las incertidumbres producidas por eventos aleatorios.

5.º Año

Áreas de conocimiento

**Confiabilidad, diseño de
circuito impreso, baterías,
y otros temas relevantes.**

Capacidades que aporta

Evaluar riesgos y autonomía, integrando un diseño físico y estimando su viabilidad en el tiempo.

Estos saberes se complementan. La consigna definirá el alcance concreto del trabajo.

Aspectos a tener en cuenta: Coordinador

1.^a Etapa **Al comenzar**

Acordar cómo trabajar, repartir tareas y crear una herramienta de seguimiento.

2.^a Etapa **Durante el trabajo**

Identificar qué falta, qué está trabado y quién necesita ayuda.

3.^a Etapa **Al cerrar**

Reunir los resultados y preparar una explicación del trabajo y sus pruebas.

El coordinador ayuda a organizar el trabajo y a que participen todos los integrantes.



UTN
FRC

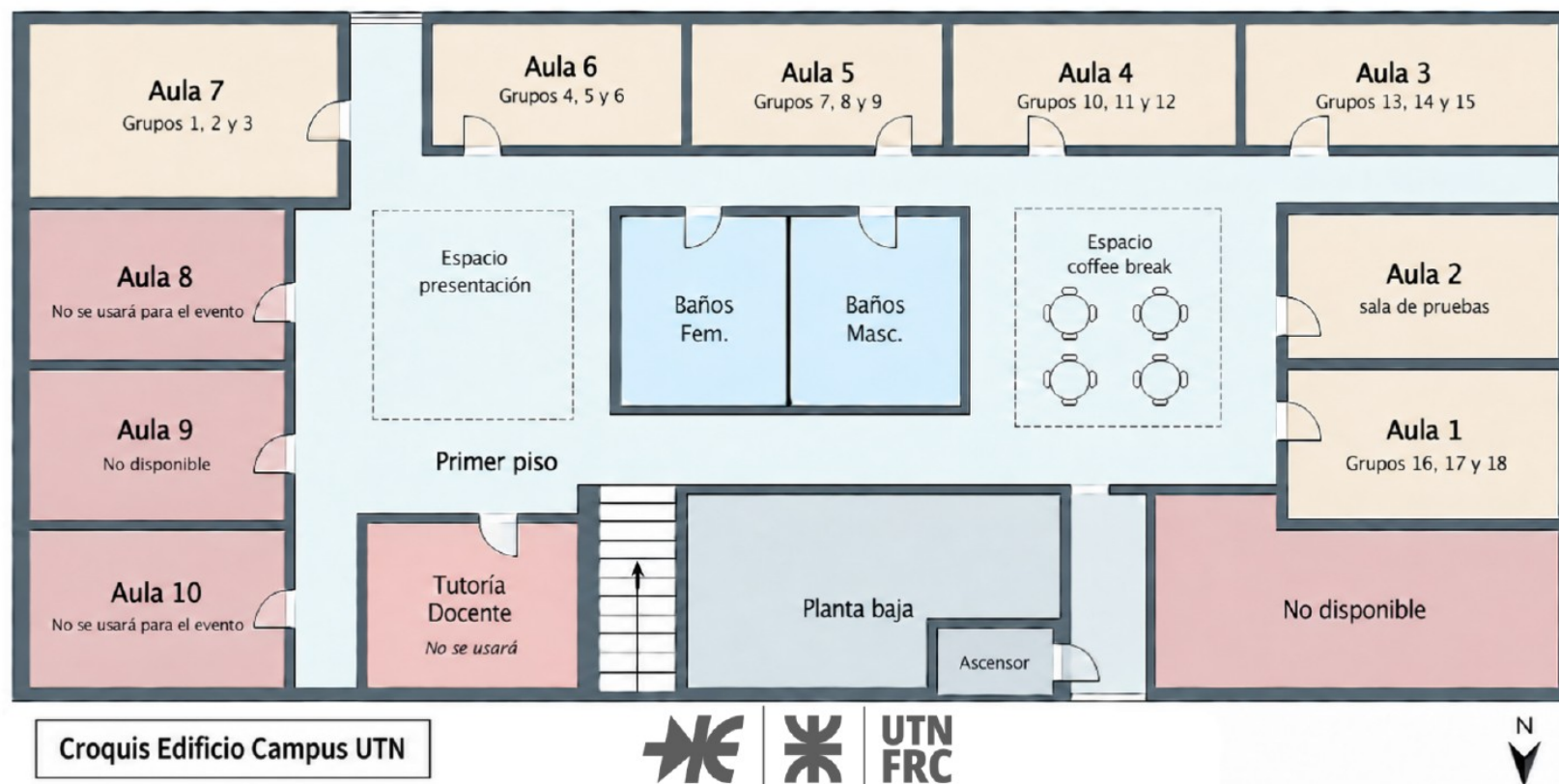
FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



Hackatón 2026

Croquis y distribución de actividades



Distribución general:

- **Espacio Presentación:** recepción inicial y presentación de la actividad.
- **Aulas 7, 6, 5, 4, 3 y 1:** trabajo por grupos según la distribución indicada en el croquis.
- **Aula 2:** sala de pruebas, para evaluaciones o consultas con profesores.
- **Espacio coffee break:** disponible durante la franja de descanso.

Deberán analizar con el grupo...

01

Qué esperamos

Definir qué debería ocurrir y bajo qué condiciones.

02

Cómo lo verificamos

Comparar cálculos y simulaciones con mediciones.

03

Qué aprendimos

Registrar resultados, diferencias y cambios realizados.



¡CUIDADO! Una respuesta de Internet o IA se contrasta con documentación técnica y pruebas.

La jornada del Hackathon

Campus UTN · Viernes 18 de septiembre de 2026

Horario	Actividad
10:00–10:15	Recepción de los participantes · Espacio Presentación
10:30–11:00	Presentación de la actividad y consignas generales
11:00–12:30	Organización de los equipos y diseño de la propuesta de solución
12:30–13:30	Espacio para almuerzo
13:30–17:00	Trabajo intensivo: desarrollo, armado, pruebas y ajustes
15:30–17:00	Coffee break disponible durante el trabajo de los equipos
17:00–19:00	Cierre de pruebas y presentación ante las asignaturas
Desde las 19:00	Cierre de la jornada · Choripaneada

Los horarios podrán ajustarse según el desarrollo de la jornada.

Presentación e informe final



Trabajo y presentación

Mostrar el resultado del trabajo.
Explicar cómo funciona y qué pruebas lo respaldan.



Informe en UV

Subir el informe completo al espacio del evento en UV, con lo que pida la consigna.

Se irá comunicando a lo largo de la jornada

También cuenta cómo se organizó el equipo y cómo comprobó sus decisiones.

Señales claras, tiempos coordinados y funcionamiento comprobable.



Señales claras



**Tiempos
coordinados**



**Funcionamiento
comprobable**

Con esta base, cada equipo podrá interpretar la consigna y desarrollar una resolución a la problemática que se les planteará.

Entrega y organización: recordatorio

Contenido del informe

Diseño, cálculos, simulaciones, mediciones, resultados y fuentes, según lo que pida la consigna.

Medios de entrega

Presentaciones: 17:00–19:00. Informe en UV según las indicaciones de la organización.

Alimentación

Almuerzo: 12:30–13:30. Coffee break disponible de 15:30 a 17:00 durante el trabajo.

Cierre

Desde las 19:00: cierre de la jornada y choripaneada.

Cronograma final. Los horarios pueden ajustarse al desarrollo de la jornada.

¡Gracias por participar y por su atención!



Estudiantes

Por su entusiasmo,
compromiso e innovación
durante toda la jornada.



Docentes

Por la guía constante, y
el acompañamiento
académico.



Organización

A quienes hacen posible
la logística y desarrollo
de este encuentro.

¡Y ahora, a trabajar!